



김종휘

Portfolio: [Notion Porfolio](#)

Email: jonghwi.kim@postech.ac.kr

Github: <https://github.com/jonghwi-kim>

자기소개

다양한 언어와 도메인의 검색 문제들에 관심을 가지고 있는 Information Retrieval 연구 개발자입니다. 다국어·혼합언어 검색, Faceted Query-By-Example, RAG 시스템 내 유해 문서 탐지 방법 등 다양한 검색 관련 문제들을 연구하고 해결해온 경험이 있습니다. 또한, BM25부터 ColBERT와 같은 Bi-encoder 모델, LLM 기반 Re-ranker 및 Query Expansion 기법 등 폭넓은 검색 관련 테크닉에 대한 이해와 구현 경험을 갖추고 있으며, FAISS와 Elasticsearch 등 벡터 DB와 개발 경험도 보유하고 있습니다.

학력

포항공과대학교

경상북도 포항시

인공지능대학원 석사 졸업

2023.02 – 2025.02

지도교수: [이근배](#) — 공동지도교수: [옥정슬](#), [김윤수](#) — 연구실: [POSTECH NLP Group](#)

학위 논문: [Leveraging Code-Switched Data to Improve Multi-Vector Retrievers for Cross-Language Information Retrieval](#)

학점: 3.78/4.3

광운대학교

서울특별시

정보융합학부 데이터사이언스전공 학사 졸업

2017.03 – 2023.02

학점: 4.04/4.5 (1학년: 3.77, 2학년: 4.03, 3학년: 4.29, 4학년: 4.06)

연구 경험 (앞에서부터 저자 순위, *: 교신저자)

MiLQ: Benchmarking IR Models for Bilingual Web Search with Mixed Language Queries

ARR May (EMNLP) 제출

[김종휘](#), [강덕형](#), [황선정](#), [김윤수](#), [옥정슬](#), [이근배*](#) (short paper)

[arXiv preprint](#)

[문제 정의] 혼합 언어 쿼리는 실제 웹 검색에서 빈번하며 사용자 경험에도 영향을 미치지만 벤치마크 부재로 검색 모델의 성능과 특징은 밝혀지지 않음

[접근 방식] 8개국 혼합 언어 쿼리 데이터셋 MiLQ 구축 및 퀄리티 평가, ColBERT 중심으로 성능 비교 실험 수행

[결과] 영어 문서 검색에서 혼합 언어 쿼리는 모국어 대비 높은 성능을 보였으며 토큰 유사도 분석을 통해 Token Matching이 잘 수행됨을 확인함

[역할] 문제 정의, 데이터셋 제작, 모델 학습 및 실험 분석, 논문 작성 등 (기여도: 75%)

GuRE: Generative Query REwriter for Legal Passage Retrieval

[김대희](#), [강덕형](#), [김종휘](#), [류상원](#), [이근배*](#) (short paper)

[arXiv preprint](#)

[문제 정의] 법률 도메인에서는 쿼리와 문서 간 Vocab Mismatch 문제로 인해 기존 검색 모델의 성능이 저하되며 이를 해결하려는 연구는 부족함

[접근 방식] 도메인 특화 LLM을 활용한 Query Rewriting 방법론 GuRE를 제안하며 기존 Query Expansion 기법들과 성능 비교 실험을 수행

[결과] 기존 LLM 기반 Query Expansion 및 Fine-tuning 대비 150% 이상 높은 nDCG@10 성능 및 정량, 정성적 평가를 통한 Vocab Mismatch 완화 확인

[역할] Query Expansion 방법론 비교 실험 설계, 모델 학습 아이디어 제안, 연구 디스커션 (기여도: 10%)

Safeguarding RAG Pipelines with GMTP: A Gradient-based Masked Token Probability Method for Poisoned Document Detection

ACL 2025 Findings

[김산](#), [김종휘](#), [전예진](#), [이근배*](#) (long paper)

[문제 정의] RAG 시스템은 외부 지식에 의존하기 때문에 유해 문서 유도 공격에 쉽게 노출되지만 이를 탐지할 수 있는 정밀하고 효율적인 방어 기법은 부족함

[접근 방식] 유사도 함수에 대한 Gradient로 중요 토큰을 식별하고 Masked Token Probability를 활용해 유해 문서를 필터링하는 GMTP 기법 제안

[결과] 3가지 공격 유형과 3가지 데이터셋 실험에서 DPR 기준 90% 이상 Filtering Rate, nDCG@10 기준 평균 96% 수준으로 성능 보존

[역할] GMTP 방법론 고안, 실험 프레임워크 Pyserini 사용 매뉴얼 제작, 연구 디스커션 (기여도: 25%)

Multi-Facet Blending for Faceted Query-by-Example Retrieval

ACL 2025 Main

[도희진](#), [류상원](#), [김종휘](#), [이근배*](#) (long paper)

[arXiv preprint](#)

[문제 정의] 특정 Facet에 대한 예시 문서를 쿼리로 활용하는 Faceted QBE가 주목받고 있으나 이에 맞는 학습 데이터 부족으로 실용성에 한계가 있음

[접근 방식] LLM을 활용해 문서를 facet 단위로 분해하고 pos/neg 쌍을 생성하는 FaBLE 프레임워크 및 교육 도메인 벤치마크 FEIR 제안

[결과] FaBLE이 생성한 1K 학습셋만으로도 과학 논문과 교육 도메인에서 nDCG@20 성능 향상 확인 및 FEIR annotation 상관 분석을 통해 퀄리티 검증

[역할] Hard Negative Generation 프레임워크 제안 및 실험, MiniLM을 활용한 생성 데이터 Relevance Score 분포 분석, 연구 디스커션 (기여도 15%)

[문제 정의] CLIR 모델 학습에 코드스위칭 데이터는 단어 수준 지식 학습에 효과적일 것으로 보이지만 생성 방법, 학습 전략 및 정량적 분석이 부족함
 [접근 방식] ColBERT 모델 학습을 위해 Keyphrase Translation 코드스위칭 데이터 생성 방법과 번역 데이터 및 코드스위칭 데이터를 함께 학습하는 Multi-Resource Distill 방법론 제안. CLIR에서 ColBERT의 MaxSim 토큰 쌍에 대한 2가지 정량적 분석 실험 수행
 [결과] 코드스위칭 데이터만으로 학습한 모델이 번역 기반 모델과 유사한 성능을 보였으며, 일부 언어에서는 두 데이터를 함께 학습할 경우 기존 대비 nDCG@20 성능이 향상됨. MaxSim 분석에서는 코드스위칭 데이터 활용 시 토큰 매핑 정확도와 Vocab Projection 상의 토큰 오버랩 비율이 증가함을 확인함

다국어 정보 검색을 위한 적대적 언어 적응을 활용한 ColBERT

HCLT 2023 출판 및 발표

김종휘, 김윤수, 이근배*

[제35회 한글 및 한국어 정보처리 학술대회 논문집](#)

[문제 정의] CLIR에서 영어 외 타겟 언어(e.g. 한국어)는 학습 데이터가 제한되어 효과적인 Representation 학습이 어려움
 [접근 방식] 한-영 병렬 데이터를 활용해 Language agnostic한 Representation을 학습하도록 Adversarial Training 적용
 [결과] 영어 쿼리로 한국어 문서 검색하는 CLIR 상황에서 nDCG@10 기준 7.39% 성능 향상을 보임
 [역할] 문제 정의, 방법론 고안, Adversarial Training 구현, 실험 및 분석, 논문 작성 (기여도: 100%)

텍스트 데이터의 정보 손실을 방지하기 위한 군집화 기반 언더샘플링 기법

HCLT 2022 출판 및 발표

김종휘, 신사임, 장진예*

[제34회 한글 및 한국어 정보처리 학술대회 논문집](#)

[문제 정의] 범주 불균형 문제에 대한 해결책으로 언더 샘플링 기법이 있지만 텍스트 데이터에서 효과적인 샘플링 기법에 대한 연구가 부족함
 [접근 방식] 랜덤 샘플링보다 텍스트의 의미 정보 손실을 최소화하기 위해 Sentence BERT와 K-means 군집화를 활용한 샘플링 방법을 제안
 [결과] 한국어 감성 분석 실험에서 군집화 기반 언더 샘플링 방법이 랜덤 샘플링 대비 최대 2.0% 더 높은 분류 정확도를 보임
 [역할] 문제 정의, 방법론 고안, 실험 및 분석, 논문 작성 (기여도: 80%)

직장 경력

연구 인턴 (Part-time)

한국전자기술연구원 인공지능연구센터

경기도 분당구

2022.04 - 2022.11

[역할] 한국어 감성분석 데이터 수집, 모델 학습 및 API 개발

[성과] 국가 과제에 사용할 감성 분석 모델 학습 및 도커 컨테이너 기반 API 개발, 국내 학회 논문 출판, 특허 출원

프로젝트 경험

• 키워드 기반 뉴스 랭킹 및 이슈 탐지 알고리즘 개발 (POSTECH - SK하이닉스 산학협력과제)

한/영 뉴스 데이터에서 반도체 관련 키워드 관련 뉴스 랭킹 및 이슈 탐지 시스템 개발, 2023.03 - 2023.10

- [역할] 과제 담당자 및 실무자 (전체 기여도 100%, 참여인원: 1명)
- [문제 정의] 매일 대량으로 생성되는 다국어 뉴스 중 기업에게 중요한 관련 뉴스 기사와 이슈를 효과적으로 탐지하고 랭킹화하는 자체 시스템의 필요성
- [접근 방식] 날짜별 뉴스 관리를 위해 오프라인 인덱싱이 가능한 BM25, mDPR, mColBERT 모델들을 비교·평가하여 날짜별 인덱싱 파이프라인을 구축하고, EvMine, USTORY, SCStory 등 이벤트 마이닝 기법을 확장해 이슈 중요도 스코어링 함수와 키워드 추출 모듈을 추가 구현 및 통합
- [결과] 랭킹 모델은 mColBERT가 MIRACL ko/en dev 세트에서 nDCG@10 기준 mDPR 대비 약 3.4% 높은 성능과 정성 평가 결과를 바탕으로 최종 선정됨. 이벤트 탐지는 추론 속도와 키워드 품질을 고려해 SCStory 기반 인코더와 클러스터링을 활용하고, 자체 키워드 추출 모듈과 이슈 스코어링 함수를 통합하여 시스템 구축 및 납품

• 자동 선물 옵션 거래 프로그램 및 금융 뉴스 정보 제공 서비스 (광운대 - 미디어솔루션 산학협력 과제 및 학부 졸업작품)

금융 뉴스 기반 시장 감성 지수를 제공하는 자동 선물 옵션 거래 프로그램 개발, 2022.04 - 2022.11

- [역할] NLP 모델 담당 (전체 기여도 40%, 참여인원: 3명)
- [문제 정의] 선물 옵션 자동 거래 알고리즘을 반영한 거래 프로그램 개발과 주식 시장의 기대감에 기반한 선물 옵션 특성을 고려한 정량화된 금융 시장 감성 지수를 통한 의사결정 지원 서비스 개발의 필요성
- [접근 방식] 한국어 금융 뉴스 감성 데이터가 부족하여 금융 뉴스를 직접 수집 및 레이블링 수행하고 KoBERT, KR-FinBERT, KPF-BERT Fine-tuning하여 성능 비교 후 감성 분석 모듈 개발. KoBART 기반 요약 모듈과 함께 GCP에 배포 및 Firebase와 연동해 실시간 뉴스 요약 및 감성지수 제공 시스템 개발
- [결과] KPF-BERT 모델을 채택하여 실시간 크롤링, 뉴스 요약 및 시장 감성지수 서비스를 자동화하고, 이를 선물 옵션 거래 프로그램에 연동하여 납품함. 본 프로젝트로 학부 졸업작품전시회에서 1등 최우수상 수상

- **딥러닝 기반 구급차 예상 도착 시각 제공 및 응급 처치 제공 서비스 (제1회 소방안전 혁신 아이디어 경진대회)**
구급 출동 엑셀 데이터 기반으로 신고 별 구급차 도착 시각 예측 및 응급 처치 제공 서비스, 2021.11
 - [역할] 팀장 (전체 기여도 60%, 참여인원: 3명)
 - [문제 정의] 구급차 도착 시간은 신고 위치, 기후, 교통 상황 및 시간대에 따라 달라지며 도착까지 소요 시간을 고려한 적절한 응급 처치 정보 제공을 통해 환자 대응을 지원하는 시스템 부재
 - [접근 방식] 사회복지요원 구급 출동 경험을 바탕으로 아이디어를 구체화하고, 구급차 출동 엑셀 데이터를 분석하여 딥러닝 기반 도착 시각 예측 모델을 개발
 - [결과] 딥러닝 모델을 활용한 구급차 도착 시각 예측 시스템을 구현하고, 아이디어 발표에서 2등 최우수상 수상

기술 스택

[기준]:

Advanced: 실서비스 운영 또는 내부 코드 기여 경험
Intermediate: 고급 문법 이해 및 개인 프로젝트 이상 구현 경험
Basic: 기본 문법 이해 및 개인 프로젝트 구현 경험

- **Programming Languages** - Python (Intermediate)
- **Deeplearning Frameworks** - Pytorch, Huggingface (Intermediate) / vLLM, DeepSpeed (Basic)
- **Others** - Pyserini (Intermediate) / FAISS, Docker, Elasticsearch (Basic)

특허 & 저작권 & 수상 경력 & 자격증

- [저작권] 다국어 정보 검색을 위한 적대적 언어 적응 기능을 갖춘 ColBERT 기반 검색 엔진(C-2024-000074), 2024.01
- [특허 출원] 언어 모델을 학습시키기 위한 방법 및 상기 언어 모델을 이용한 정보 검색 장치(10-2023-0196709), 2023.12
- [특허 출원] 텍스트 데이터의 정보 손실을 방지하기 위한 군집화 기반 언더샘플링 방법 및 시스템(10-2022-0172611), 2022.12
- [학부 졸업작품전시회 1등] 금융 뉴스 요약, 감성 분석 및 선물 옵션 거래 프로그램, 2022.11
- [빅데이터분석기사] 한국데이터산업진흥원, 2021.12
- [제1회 소방안전 혁신 아이디어 경진대회 2등] 딥러닝 기반 구급차 예상 도착 시각 제공 및 응급 처치 제공 서비스, 2021.11
- [데이터분석전문가(ADsP)] 한국데이터산업진흥원, 2020.12
- [Dean's List] 광운대학교 소프트웨어융합대학 19년도 2학기 성적우수상, 2020.06
- [Dean's List] 광운대학교 소프트웨어융합대학 19년도 1학기 성적우수상, 2019.09

기타 경력

- **외부 강의 조교** 2024.04 – 2024.08
포스코 임직원 AI 전문가 양성과정
 - 데이터 마이닝 과목 실습 강의 자료 제작 및 실습 강의 진행
 - 임직원 개인 프로젝트 자문 및 지도
- **사회복무요원** 2020.01 – 2021.10
울산광역시 옥동 119 안전센터
 - 구급 출동 및 센터 내 업무
- **소원 서포터즈** 2019.09 – 2019.12
광운대학교 소프트웨어 봉사 단체
 - 노원 청소년 직업 체험센터 초등학교 대상 MODI 블록 코딩 교육 봉사